

# ENERGIE-THESE

Warum der KI-Hype mich zu Energie-Aktien führt

## KI ist kein Chip-Problem. KI ist ein Energie-Problem.

Ralph Christian Pader • Juli 2026

|   |                                          |                                               |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | <b>Die These</b>                         | Der Engpass wandert vom Wafer zum Umspannwerk |
| 2 | <b>Chips skalieren, Elektronen nicht</b> | Vorlaufzeiten im direkten Vergleich           |
| 3 | <b>Die vier Flaschenhälse</b>            | Turbinen, Trafos, Queue, Genehmigung          |
| 4 | <b>Das Geld ist schon unterwegs</b>      | Hyperscaler kaufen 20-Jahres-Strom            |
| 5 | <b>Investierbare Segmente</b>            | Wo die Knappheitsrente anfällt                |
| 6 | <b>Anschluss an die bestehende Liste</b> | Was passt, was widerspricht                   |
| 7 | <b>Was die These widerlegen würde</b>    | Falsifikation & Monitoring                    |
| 8 | <b>Fazit &amp; Umsetzungsraster</b>      | Horizont, Staffelung, Gegenposition           |

**Rechenzentren weltweit: 415 TWh (2024) → ~945 TWh (2030)**

US-Netzanschluss für Großlast: im Schnitt über 7 Jahre • Großtrafo: 2-5 Jahre • Gasturbinen-Slots: ausverkauft bis 2030

Daten: IEA Energy and AI • EPRI • PJM • GE Vernova Investor Material • Marktberichte 2026

Eigene These und Arbeitsgrundlage — keine Anlageberatung.

# Inhaltsverzeichnis

Aufbau der These, Belege, investierbare Segmente und Abbruchkriterien

| Nr. | Kapitel                | Ebene       | Kernaussage                  | Kennzahl         |
|-----|------------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| 1   | Die These              | Engpass     | Strom statt Silizium         | 945 TWh bis 2030 |
| 2   | Chips vs. Elektronen   | Vorlaufzeit | 12–24 Monate vs. 4–10 Jahre  | >7 Jahre (PJM)   |
| 3   | Vier Flaschenhälse     | Lieferkette | Turbine, Trafo, Queue, Recht | 100 GW Backlog   |
| 4   | Das Geld ist unterwegs | Nachfrage   | PPAs über 20 Jahre           | ~10 GW Nuklear   |
| 5   | Investierbare Segmente | Umsetzung   | 8 Körbe statt Einzelwette    | 3–15 Jahre       |
| 6   | Anschluss an die Liste | Portfolio   | HUT, Silber, DOW, TSLA       | Prüfraster       |
| 7   | Falsifikation          | Risiko      | Was die These killt          | 5 Indikatoren    |
| 8   | Fazit                  | Plan        | Horizont & Staffelung        | 5–10 Jahre       |

## DIE THESE IN DREI SÄTZEN

- Die KI-Story wird als Halbleiter-Story erzählt und als Strom-Story bezahlt.
- Rechenleistung lässt sich in 12–24 Monaten hochfahren, Erzeugung und Netz nicht: dort liegen 4–10 Jahre zwischen
- Entscheidung und der ersten nutzbaren Kilowattstunde.
- Wo eine Ressource knapp ist und die Nachfrage vertraglich für 20 Jahre gebunden wird, entsteht eine Knappheitsrente —
- und die fällt nicht beim Chipdesigner an, sondern beim Erzeuger, beim Netz und bei deren Zulieferern.

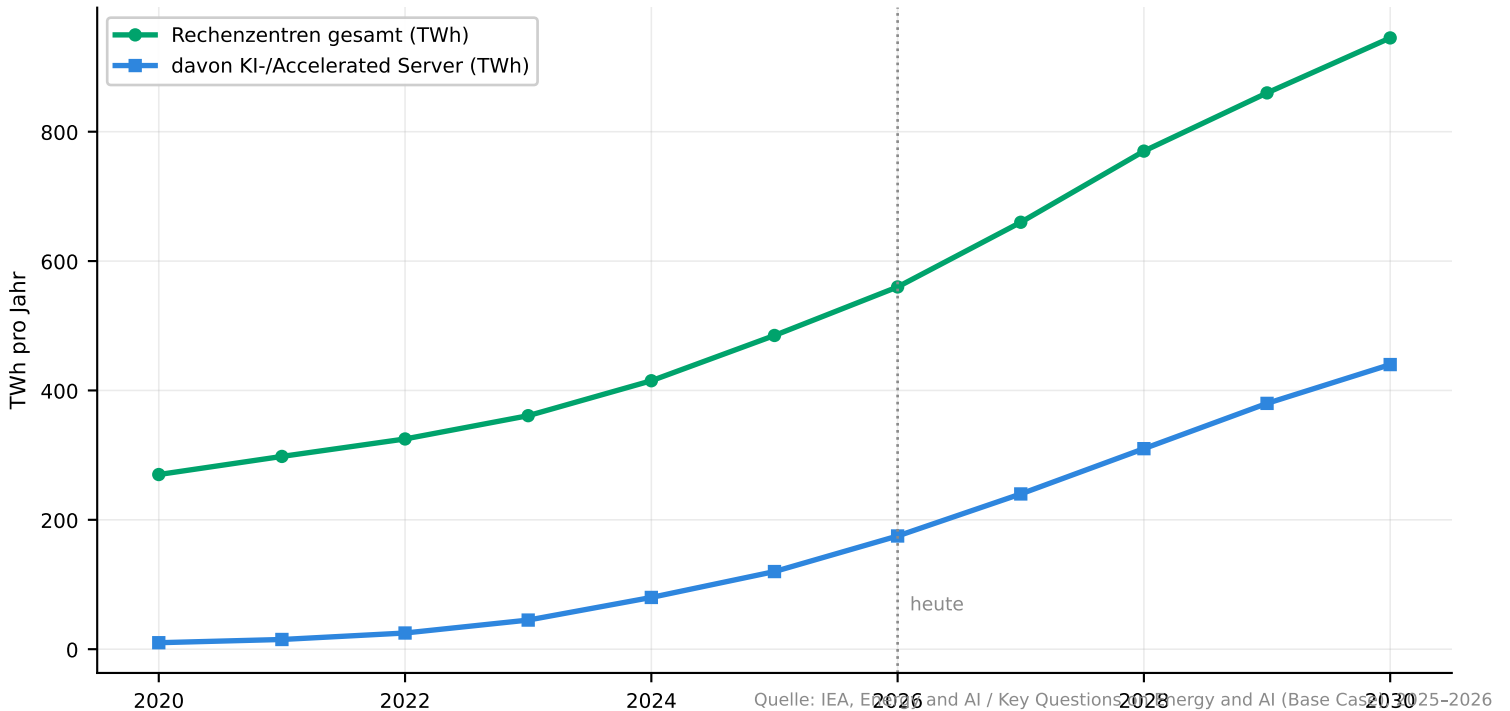
## LESEHINWEIS

- Dieses Dokument ist eine These, kein Kursziel. Es enthält bewusst ein Kapitel darüber, was sie widerlegen würde.
- Alle Zahlen sind Stand Juli 2026 und stammen aus öffentlichen Quellen (IEA, EPRI, PJM, Unternehmensangaben).
- Einzelwerte werden nicht empfohlen — es geht um Segmente, Reihenfolge und Zeithorizont.

# 1 Die These

Der limitierende Faktor der KI-Skalierung verschiebt sich vom Rechenzentrum ins Stromnetz

**Globaler Stromverbrauch von Rechenzentren - IEA Base Case**



## BEFUND

Was in den Daten steht

- Verdopplung in sechs Jahren: von rund 415 TWh (2024) auf etwa 945 TWh (2030) — knapp 3 % des Weltstromverbrauchs.
- Wachstum ~15 % p. a., mehr als viermal so schnell wie der restliche Stromverbrauch. KI-Server verdreifachen sich.
- USA +130 % (rund +240 TWh), China +170 %. Beide Länder zusammen tragen rund 80 % des globalen Zuwachses.
- In den USA verbrauchen Rechenzentren bis 2030 mehr Strom als Aluminium, Stahl, Zement und Chemie zusammen.
- Rechenzentren stehen für über 20 % des gesamten Nachfragewachstums in den entwickelten Volkswirtschaften.

## WARUM DAS EIN ANDERES INVESTMENT-PROBLEM IST ALS CHIPS

- Ein Chip ist ein Produkt: Nachfrage zieht an, Fabs und Packaging-Kapazität folgen in 12-24 Monaten, Preise normalisieren sich.
- Strom ist Infrastruktur: Erzeugung, Übertragung, Umspannung und Genehmigung folgen in 4-10 Jahren — oder gar nicht.
- Deshalb ist die Halbleiter-Marge zyklisch, die Knappheit im Stromsystem dagegen strukturell und mehrjährig.
- Ein Rechenzentrum ohne GPUs wartet Monate. Ein Rechenzentrum ohne Netzanschluss wartet bis in die 2030er Jahre.

## Der Engpass wandert vom Wafer zum Umspannwerk.

## KONSEQUENZ FÜR MICH

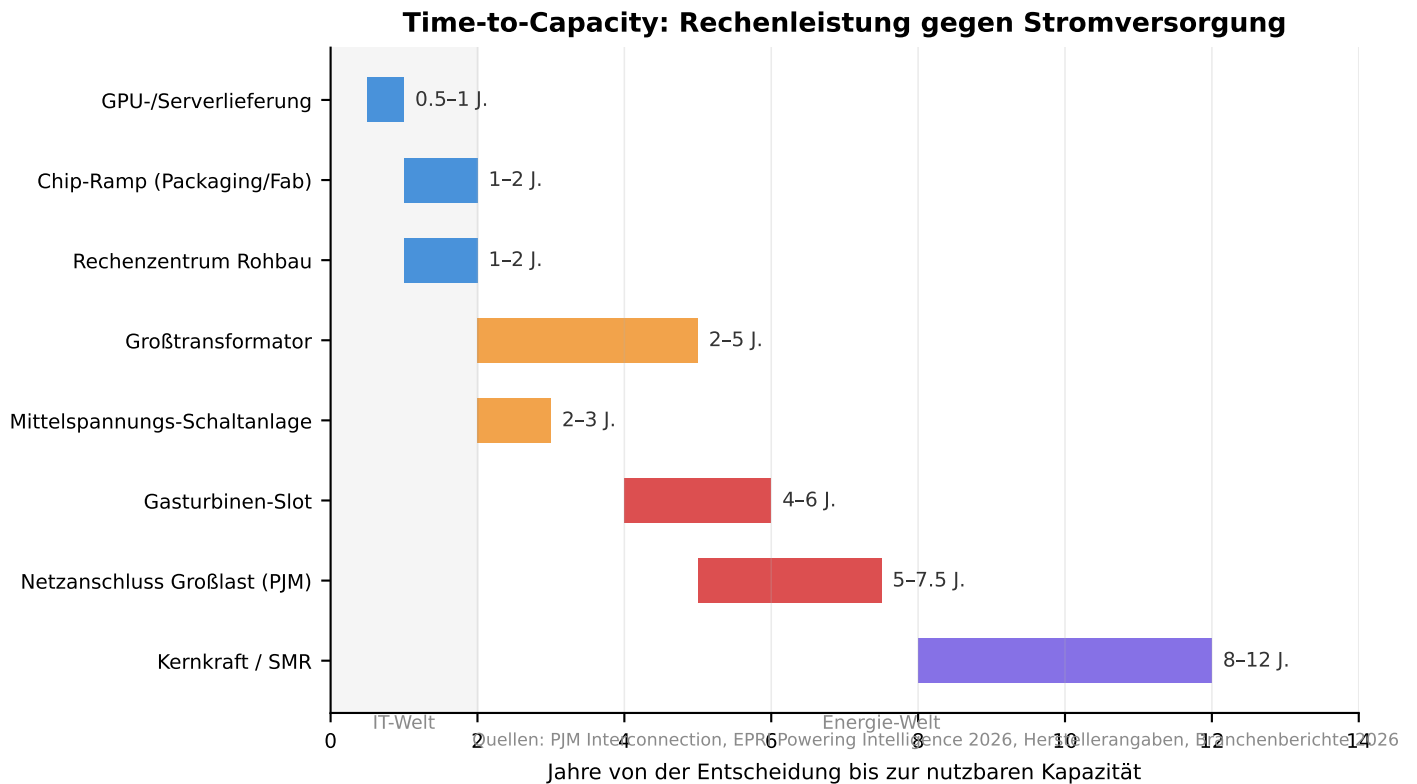
Ich kaufe nicht die Nachfrage nach Intelligenz, sondern das Angebot an Elektronen, das sie physisch möglich macht.

**Nachfrage: verdoppelt bis 2030**

**Angebot: gebunden bis 2030**

## 2 Chips skalieren, Elektronen nicht

Vergleich der Zeit zwischen Kaufentscheidung und tatsächlich nutzbarer Kapazität



### DIE ZAHLEN HINTER DEN BALKEN

- PJM: Projekte, die 2025 in Betrieb gingen, brauchten im Schnitt über sieben Jahre — rund drei Jahre bis zum Anschlussvertrag und weitere vier Jahre bis zur tatsächlichen Energisierung. Der Engpass liegt heute nach der Genehmigung.
- EPRI: In einzelnen Regionen sind bis zu zehn Jahre bis zur Energisierung realistisch, wenn ausschließlich Netzstrom genutzt wird.
- Großtransformatoren: Lieferzeit rund 140 Wochen (2023) → etwa 150 Wochen (2025) → über 160 Wochen (2026).
- Mittelspannungs-Schaltanlagen sind in vielen Kanälen bis 2028 faktisch ausverkauft.
- Demgegenüber: IT-Hardware-Lieferketten skalieren nach Branchenschätzung in 12–24 Monaten.

### DIE ÖKONOMISCHE POINTE

- Zwei Güter, gleiche Nachfrage, unterschiedliche Angebotselastizität — das Gut mit der starren Angebotskurve bekommt die Rente.
- Kapital ist im KI-Zyklus im Überfluss vorhanden. Transformatoren, Turbinenschaufeln und Anschlussrechte sind es nicht.
- Genau deshalb ist die interessante Frage nicht 'Wer baut den besten Chip?', sondern 'Wer besitzt bereits Leistung am Netz?'

**Kapital ist unbegrenzt. Transformatoren sind es nicht.**

### KONSEQUENZ FÜR MICH

Ich bevorzuge Anbieter, deren Auftragsbuch länger ist als ihre Fertigungskapazität — dort ist Knappheit bereits vertraglich verbucht.

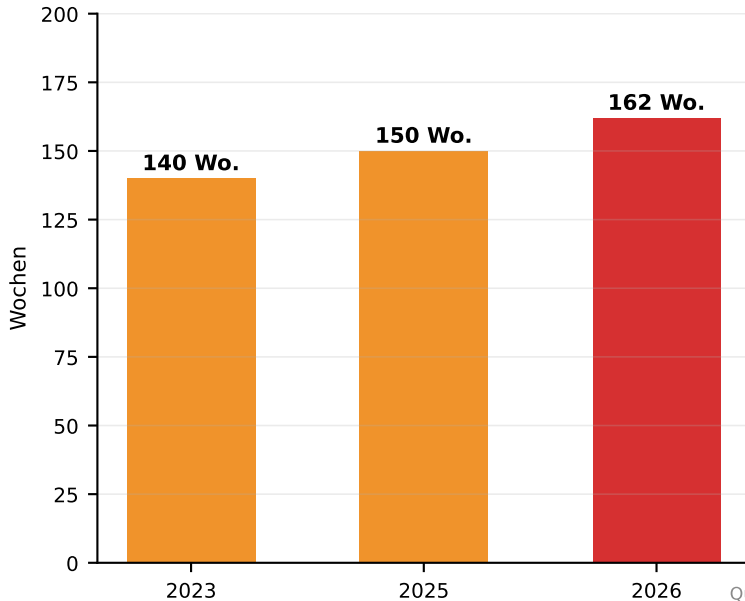
**IT-Zyklus: 1–2 Jahre**

**Energie-Zyklus: 4–10 Jahre**

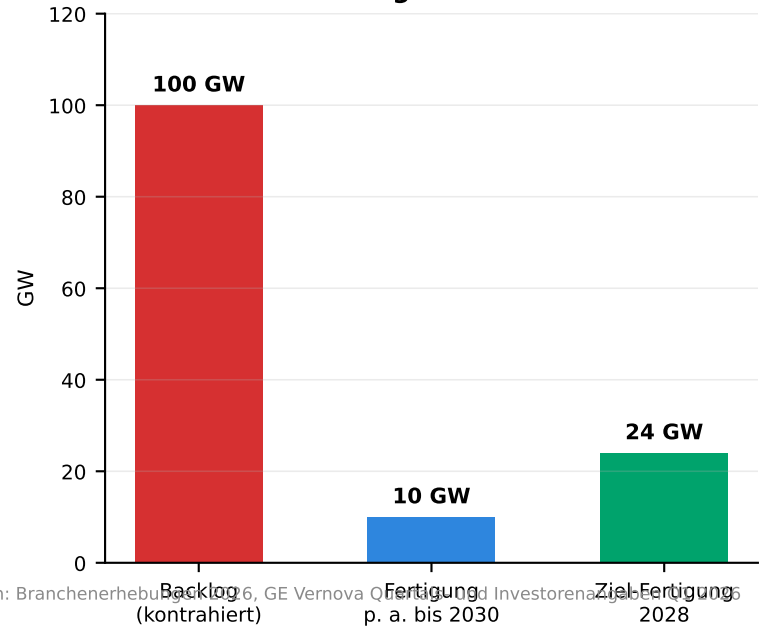
# 3 Die vier Flaschenhälse

Wo genau die physische Grenze der KI-Skalierung verläuft — und wer daran verdient

**Lieferzeit Großtransformatoren**



**Gasturbinen: Auftragsbuch vs. Fabrikausstoß**



## 1 ERZEUGUNG — die Turbinen sind vergeben

- Rund 100 GW kontrahierte Gasturbinen-Kapazität gegen etwa 10 GW Jahresfertigung: ungefähr ein Jahrzehnt Ausstoß ist verkauft.
- Drei Hersteller decken rund 75 % des Weltmarkts für Large-Frame-Turbinen ab. Slots gelten bis 2030 als ausverkauft.
- Folge: Preissetzungsmacht in einem als reif geltenden Markt. Neue Aufträge werden zweistellig teurer eingebucht als im Vorjahr.

## 2 NETZ & KOMPONENTEN — der eigentliche Engpass

- Transformatoren, Schaltanlagen, Leistungsschalter und Kabel haben Lieferzeiten von 90 bis über 160 Wochen.
- Die Netzbetreiber konkurrieren mit den Rechenzentren um dieselben Bauteile — Ersatzbedarf und Neubau treffen aufeinander.
- Einkristall-Schaufeln der ersten Turbinenreihe und kornorientiertes Elektroblech sind eigene, kaum skalierbare Unterengpässe.

## 3 ANSCHLUSSWARTESCHLANGE — mehr Projekte als Netz

- In den US-Interconnection-Queues stehen rund 2.300 GW Erzeugung und Speicher — mehr als die gesamte installierte US-Kapazität.
- Anschlussrechte werden damit selbst zum handelbaren Gut: Wer Leistung am Netz besitzt, besitzt einen Zeitvorsprung von Jahren.
- Standorte mit vorhandener Kapazität (alte Industrieanlagen, Kraftwerksareale) gewinnen unabhängig von ihrer Bausubstanz an Wert.

## 4 GENEHMIGUNG & POLITIK — der langsamste Pfad

- Planung, Umweltprüfung und Trassenrecht sind nicht durch Kapital zu beschleunigen; sie sind der harte Boden der These.
- Gleichzeitig politisches Gegenrisiko: steigende Endkundenpreise erzeugen Druck auf Sondertarife und Umlagemodelle.

**Nicht die Chips limitieren den Ausbau, sondern das Umspannwerk davor.**

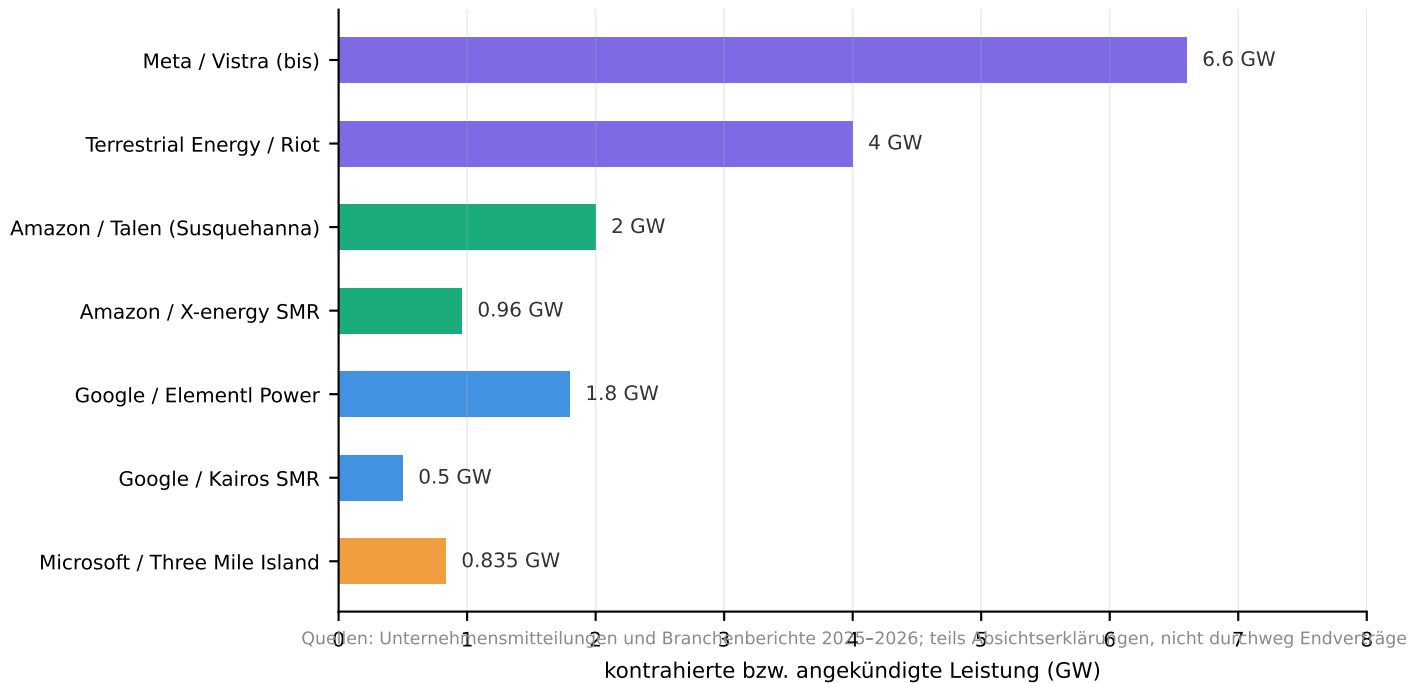
**Backlog ≈ 10 Jahre Ausstoß**

**Queue ≈ 2.300 GW**

# 4 Das Geld ist schon unterwegs

Wenn Softwarekonzerne 20-Jahres-Stromverträge unterschreiben, ist Strom das knappe Gut

## Ausgewählte Nuklear-Verträge der Hyperscaler, 2024-2026



### WAS DIESE VERTRÄGE SIGNALISIEREN

- Alle vier großen Hyperscaler haben inzwischen mindestens einen Kernkraftvertrag speziell für KI-Last unterschrieben—
- zusammen über ein Dutzend Abschlüsse mit annähernd 10 GW.
- Laufzeiten von 20 Jahren und mehr. Das ist keine ESG-Kosmetik, sondern Absicherung der Betriebsfähigkeit.
- Parallel entstehen Solar-PPAs in Gigawatt-Größe; Wind und Solar decken den Grundbedarf, 'clean firm' die Verfügbarkeit.
- Nächste Stufe ist Vorwärtsintegration: Rechenzentrumsbetreiber kaufen Entwickler und Erzeugungsanlagen direkt.
- Kohle und Gas bleiben laut IEA bis 2030 die größten zusätzlichen Lieferanten— die Brücke ist fossil, nicht ideologisch.

### WARUM DAS FÜR DIE PREISBILDUNG WICHTIG IST

- Langfristige Abnahmeverträge verwandeln volatile Strom-Cashflows in planbare, bewertbare Zahlungsströme.
- Bestandskraftwerke mit freier Kapazität werden dadurch neu bewertet: aus einem Commodity-Geschäft wird ein Vertragsgeschäft.
- Referenzpunkt für die Beobachtung: der implizite PPA-Preis je MWh. Steigt er in Folgeabschlüssen, bestätigt das die Knappheit.
- Nach Marktschätzungen wären bis 2030 rund 85-90 GW zusätzliche Kernkraft nötig — verfügbar ist davon global ein Bruchteil.

**Wer 20 Jahre Strom im Voraus kauft, rechnet nicht mit fallenden Strompreisen.**

### KONSEQUENZ FÜR MICH

- Interessant sind Erzeuger mit freier oder reaktivierbarer Kapazität und Zulieferer mit vollem Auftragsbuch—
- nicht die Käufer dieser Verträge, denn für die Hyperscaler ist Strom eine steigende Kostenposition.

**~10 GW Nuklear kontrahiert**

**Laufzeiten: 17-20+ Jahre**

# 5 Investierbare Segmente

Wo die Knappheitsrente anfällt — sortiert nach Nähe zum Engpass

| Segment                                                                                                                 | Treiber                               | Zyklus  | Hauptrisiko                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------------|
|  <b>Kraftwerksausrüstung / Turbinen</b>  | Auftragsbuch > Kapazität, Preismacht  | 5–10 J. | Bewertung, Ausführung        |
|  <b>Netz: Trafos, Schaltanlagen, HGÜ</b> | Lieferzeiten, Ersatz + Neubau         | 5–15 J. | Kapazitätsausbau der Branche |
|  <b>Unabhängige Erzeuger (IPP)</b>       | PPA-Preise, freie Kapazität           | 3–10 J. | Regulierung, Preisdeckel     |
|  <b>Regulierte Versorger</b>             | Wachstum der Rate Base                | 10 J.+  | Zinsen, regulatorischer Lag  |
|  <b>Uran, Nuklear, SMR</b>               | Baseload-Bedarf, Laufzeitverlängerung | 5–15 J. | Zeitverzug, Politik          |
|  <b>Erdgas &amp; Midstream</b>           | Brückenenergie bis 2030               | 3–8 J.  | Gaspreis, Klimapolitik       |
|  <b>RZ-Stromversorgung &amp; Kühlung</b> | IGBT-MW-Racks, 800-V-DC, GaN/SiC      | 3–7 J.  | Technologiewechsel           |
|  <b>Rohstoffe: Kupfer, Silber, Stahl</b> | kg Metall je MW Anschlussleistung     | 5–15 J. | Konjunktur, Substitution     |

Farbcode:  direkt am Engpass    Brücke / zyklisch    langer Vorlauf    abgeleitet    defensiv

## REIHENFOLGE DER ATTRAKTIVITÄT — MEINE LOGIK

- Je näher am physischen Engpass, desto direkter die Rente: Ausrüster und Netzkomponenten vor Erzeugern vor Rohstoffen.
- Je länger das Auftragsbuch relativ zur Fertigungskapazität, desto belastbarer die Preissetzungsmacht.
- Regulierte Versorger sind der defensive Teil des Korbs: geringere Rendite, aber die Nachfrage ist ihnen gesetzlich sicher.
- Uran und SMR sind die Option mit dem längsten Vorlauf — hohe Spanne, aber erste Lieferungen frühestens um 2030.
- Rohstoffe wirken indirekt: sie profitieren von der Elektrifizierung insgesamt, nicht speziell von KI.

## WAS ICH BEWUSST NICHT KAUFE

- Reine KI-Anwendungswerte mit Strom als steigender Kostenposition — sie stehen auf der falschen Seite dieser These.
- Stromintensive Industrie ohne eigene Erzeugung (Chemie, Aluminium, Schmelzen): dieselbe Knappheit trifft sie als Kostenschock.
- Einzelne SMR-Entwickler ohne Umsatz — das ist Venture-Risiko in Aktienform, nicht die Umsetzung dieser These.

## AUFBAU DER POSITION

- Korb statt Einzelwette: mindestens vier Segmente, weil ich weiß, dass der Engpass real ist, aber nicht, wer ihn monetarisiert.
- Gestaffelter Einstieg über definierte Einkaufszonen — dieselbe Systematik wie in der bestehenden Aktien-Liste.
- Zukäufe nur bei Rücksetzern in die Zone, nicht bei Schlagzeilen. Die These braucht Jahre, keine Wochen.

Nicht wer KI baut, sondern wer sie einschaltet.

# 6 Anschluss an die bestehende Liste

Welche vorhandenen Positionen zur Energie-These passen — und welche ihr widersprechen

## Hut 8 (HUT)

**PASST — im Kern bereits ein Energie-Play**

- Der Wert des Unternehmens liegt in gesicherter Anschlussleistung und Energiekosten, nicht im Mining-Branding.
- Sobald HPC-/AI-Umsätze das Mining übersteigen, folgt die Bewertung eher dem Stromvertrag als dem Bitcoin-Kurs.
- Prüfpunkt: Vertragslaufzeit, Preis je MWh, wie viel Leistung tatsächlich energisiert ist (nicht 'im Pipeline-Portfolio').

## Silber (XAGUSD)

**PASST TEILWEISE — Elektrifizierung, nicht KI**

- Industrienachfrage aus Photovoltaik, Leistungselektronik und Kontakten hängt an derselben Elektrifizierungswelle.
- Der Bezug zu KI ist indirekt: Silber profitiert vom Netzausbau, nicht vom Rechenzentrum selbst.
- Ehrlich bleiben: die Zielzone 171–891 USD aus dem Chart ist Chartgeometrie, keine Prognose. Als Szenario führen, nicht als Erwartung.

## Tesla (TSLA)

**GETEILT — Energiesparte ja, Autos nein**

- Energy Storage mit 13,5 GWh im Quartal ist der Teil des Geschäfts, der direkt an dieser These hängt: Speicher puffert Lastspitzen.
- Das Fahrzeuggeschäft ist eine andere Wette (Marge, Wettbewerb, FSD) und sollte nicht als Energieposition gerechnet werden.

## Dow (DOW)

**WIDERSPRICHT — steht auf der Kostenseite**

- Chemie ist Großverbraucher von Strom und Gas. Steigende Energiepreise sind für Dow Belastung, nicht Rente.
- Als Gegenposition zur Energie-These bewusst führen — oder die Positionsgröße entsprechend begrenzen.

## UAA, NVO, BTC

**NEUTRAL — kein Bezug zur These**

- Diese Positionen stehen und fallen mit eigenen Treibern. Sie sollten nicht als Diversifikation innerhalb der Energie-These zählen.

## PRÜFRASTER FÜR JEDE NEUE POSITION

- Verdient das Unternehmen an knapper Energie — oder bezahlt es sie? Nur die erste Gruppe gehört in diesen Korb.
- Ist die Knappheit im Auftragsbuch bereits vertraglich sichtbar, oder nur in der Präsentation?
- Was ist eingepreist? Ein realer Engpass rechtfertigt keinen beliebigen Preis.

**von acht Positionen der Liste sind bereits Energie-Wetten — nur nicht als solche gef**

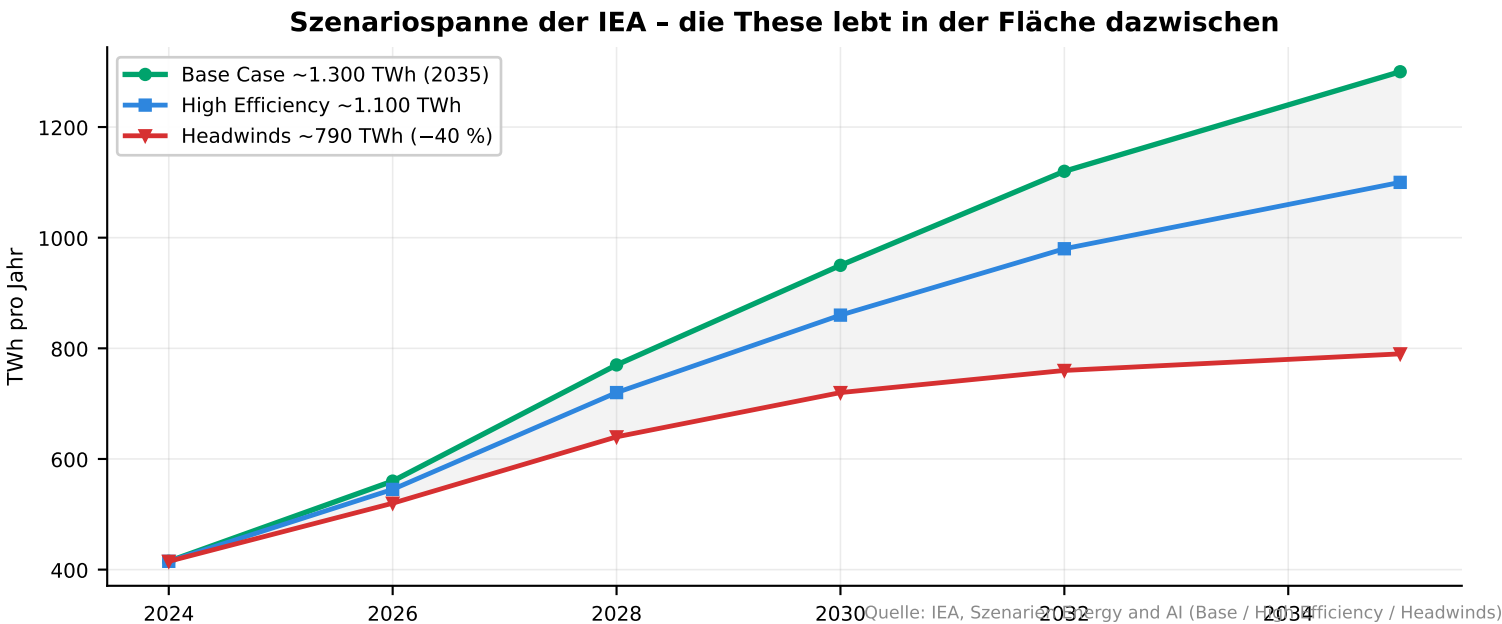
**Passt: HUT, XAG, TSLA-Energy**

**Gegenposition: DOW**



# 7 Was die These widerlegen würde

Bedingungen, unter denen ich die Energie-These aufgabe — vorab festgelegt, nicht nachträglich begründet



## FÜNF ABRUCHKRITERIEN

- 1 Effizienz schlägt Wachstum: Wenn Energie je Token schneller fällt als die Nachfrage steigt, bricht die Mengenannahme.
- Der High-Efficiency-Pfad liegt über 15 % unter dem Basispfad — das reicht, um Knappheitsprämien abzuschmelzen.
- 2 Nachfrage bricht ein: Bereits 2026 ist nur ein Teil der angekündigten Gigawatt tatsächlich im Bau, es gibt Stornierungen.
- Ein KI-Investitionszyklus, der kippt, nimmt die Energienachfrage mit — mit Verzögerung, aber sicher.
- 3 Das Angebot holt auf: Turbinenfertigung Richtung 24 GW p. a., neue Trafo-Werke, kürzere Lieferzeiten.
- Sobald Lieferzeiten fallen, verschwindet die Preissetzungsmacht zuerst und die Marge kurz danach.
- 4 Regulierung greift ein: Umlage der Netzkosten auf Endkunden erzeugt politischen Druck; Sondertarife und Deckel sind möglich.
- 5 Bewertung: Der Engpass kann vollkommen real sein und die Aktie trotzdem zu teuer. These bestätigt ≠ Investment gut.

## MONITORING — WAS ICH QUARTALSWEISE PRÜFE

Fünf harte Zahlen statt Schlagzeilen

| Indikator                     | Stand Juli 2026            | These wird schwächer, wenn ... |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Lieferzeit Großtrafo          | aktuell > 160 Wochen       | fällt unter 120 Wochen         |
| Turbinenpreis je kW / Backlog | Backlog ~10× Jahresausstoß | Backlog unter 5× Ausstoß       |
| PJM: Zeit bis Energisierung   | über 7 Jahre               | unter 5 Jahre                  |
| PPA-Preis je MWh              | Referenz ~69 USD           | fallende Folgeabschlüsse       |
| Angekündigte vs. gebaute GW   | rund ein Drittel im Bau    | Stornoquote steigt weiter      |

Eine These ohne Abbruchkriterium ist keine These, sondern eine Meinung.

# 8 Fazit & Umsetzungsraster

Zusammenfassung der Argumentationskette und praktische Umsetzung

## DIE KETTE IN SECHS SCHRITTEN

- 1 KI-Rechenlast wächst schneller als jede andere Stromnachfrage — rund 15 % p. a., bei KI-Servern ein Vielfaches davon.
- 2 Rechenleistung ist beschaffbar: Halbleiter-Lieferketten skalieren in 12–24 Monaten.
- 3 Strom ist nicht beschaffbar: Erzeugung, Netz und Genehmigung brauchen 4–10 Jahre, in Einzelfällen länger.
- 4 Damit verschiebt sich der Engpass — und mit ihm die Verhandlungsmacht — vom Chip zum Elektron.
- 5 Die Nachfrageseite bestätigt das bereits mit 20-Jahres-Verträgen und Vorwärtsintegration in die Erzeugung.
- 6 Also gehört das Kapital dorthin, wo die Angebotskurve starr ist: Ausrüstung, Netz, Erzeugung, Rohstoffe.

## UMSETZUNGSRASTER

|               |                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Horizont      | 5–10 Jahre. Der Engpass ist strukturell, nicht saisonal — kurzfristige Volatilität ist kein Signal.                |
| Struktur      | Korb aus mindestens vier Segmenten. Keine Einzelwette auf einen Gewinner, den ich heute nicht kenne.               |
| Einstieg      | Gestaffelt über definierte Einkaufszonen, wie in der bestehenden Aktien-Liste — keine Positionen auf Schlagzeilen. |
| Gewichtung    | Größte Gewichte dort, wo Knappheit vertraglich sichtbar ist (Auftragsbuch), nicht dort, wo sie erzählt wird.       |
| Gegenposition | Stromintensive Verbraucher in der Liste bewusst begrenzen — sie sind das Spiegelbild dieser These.                 |
| Überprüfung   | Quartalsweise anhand der fünf Indikatoren auf Seite 9. Bei zwei gerissenen Kriterien: Positionsgröße halbieren.    |

## OFFENE PUNKTE, DIE ICH NOCH NICHT BEANTWORTET HABE

- Regionale Auswahl: US-Markt hat die Knappheit, Europa hat die längeren Genehmigungswege— beide sind nicht dasselbe Investment.
- Bewertungsniveau: Ein Großteil der offensichtlichen Profiteure ist 2025/26 bereits stark gelaufen. Einstiegspunkt≠ These.
- Zykluslänge: Ob der KI-Investitionszyklus fünf oder fünfzehn Jahre trägt, entscheidet über die Haltedauer— offen.

KERNSATZ

Der KI-Boom ist eine Nachfrage nach Elektronen,  
die als Nachfrage nach Chips verkleidet auftritt.

## QUELLEN

IEA – Energy and AI / Key Questions on Energy and AI (Base, High Efficiency, Headwinds Case) • EPRI – Powering Intelligence 2026 • PJM Interconnection  
GE Vernova Quartals- und Investorenangaben (Q4 2025, Q1 2026) • Unternehmensmitteilungen zu PPAs 2024–2026 • Branchenerhebungen zu Lieferzeiten 2026  
Alle Angaben Stand Juli 2026. Teilweise Absichtserklärungen statt Endverträge; Szenariowerte sind Projektionen, keine Prognosen.